鲁棒与自适应控制.

随论.

$C(s) \longrightarrow (P_0(s), \Delta P(s))$ → 标称模型. → 不确定性集合.

控制器　　目标　　浮动范围.

- 自适应 → 适用大范围. 以变制变. 在线设计控制器.
- 鲁棒 → 适用小范围. 不变应变 固定的控制器.

被控对象集的数学模型 $P(s) = P_0(s) + \Delta P(s)$

摄动的界 : $\Delta P(s) = W(s) \cdot \Delta(s)$　　$|\Delta(s)| \leq 1$

第二章

不确定性的表示方法
- 可参数化 (不改变模型结构)
  - eg: R. 电机参数. 转动惯量. 电网参数.
- 不可参数化.

① 可参数化提取界方法. ★若有2个不确定参数很难处理.

$\Delta P(s) = W(s) \cdot \Delta(s)$　　$|\Delta(s)| \leq 1$.

参数变化范围 $\alpha \in [\alpha_{min}, \alpha_{max}]$

标称值 $\tilde{\alpha} = \frac{\alpha_{min} + \alpha_{max}}{2}$

相对不确定性 $r_\alpha = \frac{\alpha_{max} - \alpha_{min}}{\alpha_{max} + \alpha_{min}}$.

$W_\alpha = r_\alpha \cdot \tilde{\alpha}$

参数不确定性影响不了稳定性. 到 $\frac{1}{1+PC}$ 闭环~~零点~~极点.

② 不可参数化 (动态不确定性). 提取不确定部分模型, 将已知部分分离).

描述方式: 幅值 / 相位 / 都利用.

频域不确定性模型类型
- 加性　$P(s) = P_0(s) + \Delta(s) \cdot W(s)$
- 乘性　$P(s) = P_0(s)(1 + \Delta \cdot W(s))$
- 反馈.

KOKUYO

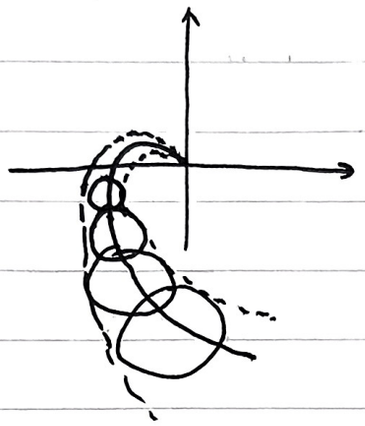
夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

(1) 加性　$P(s) = P_0(s) + \Delta(s) \cdot W(s)$

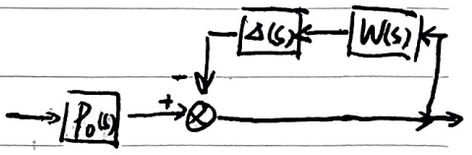
(2) 乘性　$P(s) = P_0(s)\,(1 + \Delta(s) \cdot W(s))$



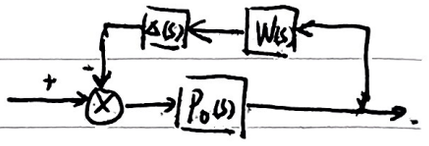
加性乘性能相互转化.

(3) 反馈

I $P(s) = P_0(s) \dfrac{1}{1 + \Delta \cdot W(s)}$



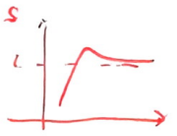
II $P(s) = P_0(s) \dfrac{1}{1 + \Delta \cdot W(s) \cdot P_0(s)}$



Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

第三章 3.1 SISO 反馈系统的灵敏度



Date

灵敏度定义：是反馈控制系统的一个重要性能指标.

即：系统传递函数的变化率与对象传递函数的变化率之比

若系统传递函数为：$T(s)=\frac{Y(s)}{R(s)}$

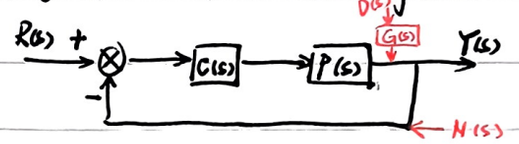
则灵敏度定义为：$S_P^T=\frac{\Delta T(s)/T(s)}{\Delta P(s)/P(s)}$

取极限 $\Rightarrow S_P^T=\frac{dT/T}{dP/P}=\frac{dT}{dP}\cdot\frac{P}{T}$

① 开环 $S_P^T=1$

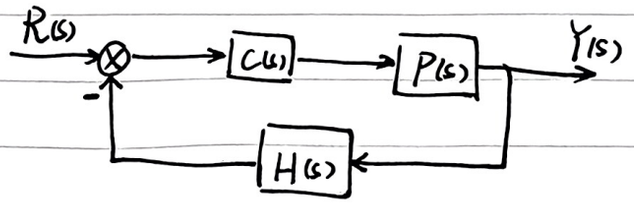
② 单位反馈闭环系统对被控对象 $P(s)$ 变化的灵敏度为.

$$S_P^T=\frac{dT}{dP}\cdot\frac{P}{T}=\frac{1}{1+PC}$$



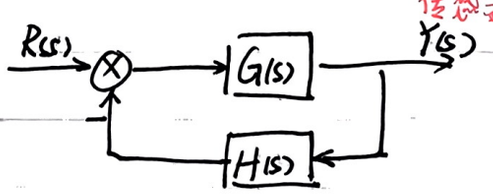
③. 非单位反馈闭环系统对被控对象 $P(s)$ 变化的灵敏度

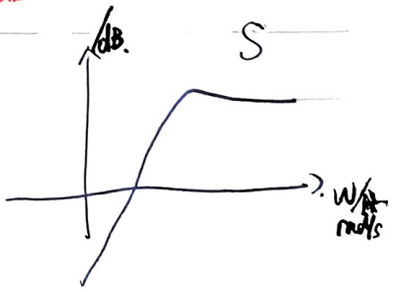
$$S_P^T=\frac{1}{1+GH}$$



④. 非单位反馈闭环系统对反馈因子 $H(s)$ 变化的灵敏度.

$$S_H^T=\frac{-GH}{1+GH}$$

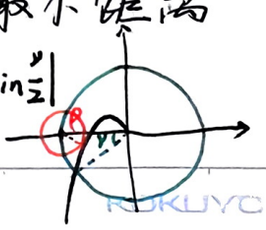




灵敏度函数特性：

① 表征了闭环系统关于被控对象变化的鲁棒性

② Nyquist 曲线中，$P(j\omega)C(j\omega)$ 距 $(-1,0)$ 点的最小距离与灵敏度函数最大值互为倒数 $\rho\le 2\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|$



③. 与相位裕度关系：$S_{max}\ge\frac{1}{2\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|}$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

④ 灵敏度函数与传递函数关系

扰动 d 到输出 y → 抑制特性

输入 r 到误差 e → 跟踪性能

为了刻画设计较好的 S，引入权函数.

$$W_S(s) = \frac{S/M + W_B}{s + W_B A}$$

W_B → 最小带宽频率

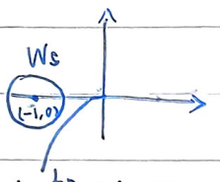
M → 高频段灵敏度峰值指标

A → 低频段灵敏度上界

★ $|W_S(s)S| < 1$ (NP) 标称对象性能

即 $W_S \cdot \frac{1}{1+L_0} < 1$

即 $W_S < 1 + L_0$



$S + T = 1$

灵敏度函数 → 补灵敏度函数. → 相当于 $R(s)$ 到 $Y(s)$ 的传递函数.

3.2 反馈系统内部稳定性

BIBO 稳定 → 系统任何地方量到的均有界. } 内部稳定. (判据 0*)

+ 不含有不稳定的隐模态

当无零极点相消时，用闭环传递检验内部稳定性.

零极点对消：① 不可能精确消去不稳定零点极点

② 如用前馈对消 RHP 零点或镇定不稳定对象，得到的系统依旧内部不稳定

↳ 原因：(1) 精确模型才能对消

(2) $D(s)$ 到 $y(s)$ 不稳定

↓

无效！

↓

只能用反馈移动极点实现

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

⊙ 线性定常系统内稳定性也是李雅普诺夫稳定.

内部稳定性判据

① 传函 $T_1=\frac{P_0C}{1+P_0C}$ $T_2=\frac{P_0}{1+P_0C}$ $T_3=\frac{C}{1+P_0C}$ $T_4=\frac{1}{1+P_0C}$

均稳定，则系统内部稳定.（单回路反馈）.

② SISO系统内稳 $\Leftrightarrow$ (1) $(1+P_0C)$ 在 $Re\,s\geq 0$ 上无零点

且

(2) $P_0(s)$ 与 $C(s)$ 在 $Re\,s\geq 0$ 无零极点对消.

③ Nyquist判据：(1) $P_0(s)C(s)$ 轨迹不包围 $(-1,j0)$ 点

或

(2) $P_0(s)C(s)$ 轨迹绕 $(-1,j0)$ 次数等于 $P(s)$ 和 $C(s)$ 在 $Re\,s\geq 0$ 上极点总数

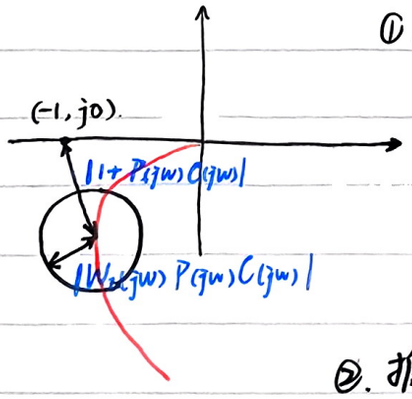
（内部稳，$n=d=0$）

推论：①若阶跃响应稳态误差为0，则系统灵敏度函数至少有一个位于原点的零点

②若斜坡响应稳态误差为0，则系统灵敏度函数至少有二个位于原点的零点

（用终值定理 $\lim_{t\to\infty}y(t)=\lim_{s\to 0}sY(s)$ 证明 ppt有）.

3.3 鲁棒稳定性（RS）.（基于乘性不确定性）.



① 几何：只要圆盘半径小于 $(-1,j0)$ 到圆心距离，则不包围 $(-1,j0)$ 点，

$C_P=C_0(1+\Delta W_T)$

即 $|W_TPC|<|1+PC|$

即 $\left|W_T\cdot\frac{PC}{1+PC}\right|<1$.

即 $\boxed{|W_T\cdot T|<1}$. 对比 $|W_S\cdot S|<1$

② 推导：$|1+P(s)C(s)|>0$.

$|1+P_0(1+\Delta W_T)C(s)|>0$

$|1+P_0C+P_0C\Delta W_T|>0$

$\left|1+\frac{P_0C}{1+P_0C}\Delta W_T\right|>0$.

$\therefore\left|\frac{P_0C}{1+P_0C}\Delta W_T\right|<1$ 即 $\boxed{|W_T\cdot T|<1}$.

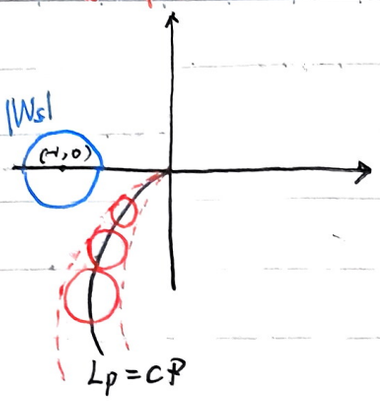
KOKUYO
夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

3.4 鲁棒性能 (RP)

W_S：权函数　W_T：不确定模型



标称性能：$|W_S| < |1+CP_0|$

鲁棒性能：$|W_S| + |W_T CP_0| < |1+CP_0|$　（两圆半径 ↗ 乘性 ↗ 两点距离）

即 $(|W_S S| + |W_T T|) < 1$

推导鲁棒性能：$|W_S \cdot S_p| < 1$

$$\left| W_S \cdot \frac{1}{1+CP_0(1+\Delta W_T)} \right| < 1$$

即：$$\frac{|W_S|}{|1+CP_0+CP_0\Delta W_T|} < 1$$

因 $W_T T < 1$ 得到是前一后.

左取 max：$$\frac{|W_S|}{|1+CP_0| - |CP_0 W_T|} < 1$$

即：$|W_S| + |CP_0 W_T| < |1+CP_0|$

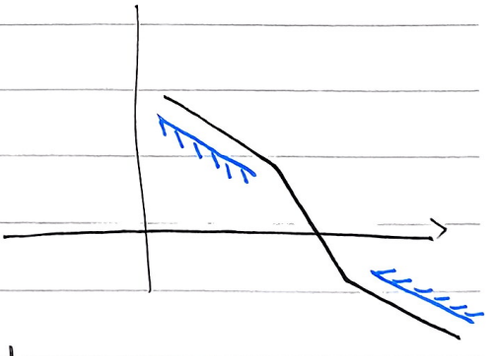
同除 $|1+CP_0|$：$|W_S S| + |W_T T| < 1$

RP 充分条件.

即

① 低频段处（s 增益，即 $|W_T| < 1$）.

充分条件为 $$|L| > \frac{1+|W_S|}{1-|W_T|}$$



$$|L| - |W_T| \cdot |L| > 1 + |W_S|$$

$$|W_S| + |W_T| \cdot |L| < |L| - 1 \leq |1+L|$$

$$|W_S S| + |W_T||T| < 1$$

② 高频段处（$|W_S| < 1$）.

充分条件为 $$|L| < \frac{1-|W_S|}{1+|W_T|}$$

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

注* H_∞ 条件 紧致地近似 RP条件 .

$$\left\| \begin{matrix} W_S S \\ W_T T \end{matrix} \right\|_\infty = \max_w \sqrt{|W_S S|^2 + |W_T T|^2} < 1 .$$

3.4.3 鲁棒性能条件分析

W_S 大 → 性能高.

W_T 大 → 不确定性大.

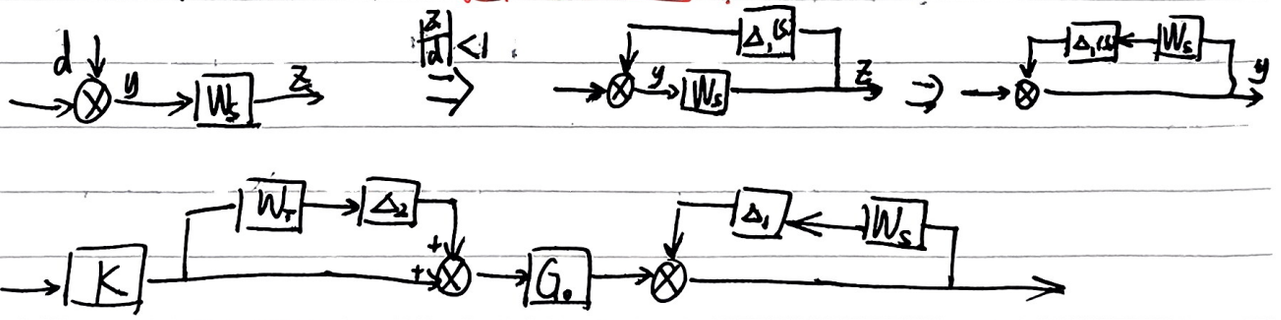
RP前提是 RS. NP (对 SISO、MIMO. 任意不确定性均适用)

① 同一频率下. 不能同时 $|W_S| \geq 1$ 且 $|W_T| > 1$

即: $|W_S S| + |W_T T| \geq \min\{|W_S|, |W_T|\}$

② $|W_S S| + |W_T T| < 2$. 对SISO系统,若同时满足 RS. NP. 在每个频率下有)

★ ③. RS 与 RP 的相似性. 推导必看



RS $\Leftrightarrow$ $|1+L_p| > 0$

$\Leftrightarrow$ $\left|1 + L_0 \frac{1+\Delta_2 W_T}{1-\Delta_2 W_S}\right| > 0$

$\Leftrightarrow$ $|1 - \Delta_1 W_S + L_0(1+\Delta_2 W_T)| > 0$

$\Leftrightarrow$ $|1+L_0| - |W_S| - |L_0 W_T| > 0$. (取最苛刻条件) .

$\Leftrightarrow$ $|W_S S| + |W_T T| < 1$

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

4.1 对灵敏度函数的主要限制

设计约束：①. $S+T=1$

- S和T的最大差值为1　$|\,|S|-|T|\,| \le |S+T| \le |S|+|T| = 1.$
- S和T至少有1个大于等于0.5
- S和T有可能同时大于1

②. 内插约束

(1)如果p是对象$P(s)$一个右半平面极点，则有：

$T(p)=1$，$S(p)=0$.

证：$P(s)=\frac{num}{den}$，（$den=0$，因极点）.

$T=\frac{CP}{1+CP}=\frac{C\cdot num}{den+C\cdot num}=1$.

(2)如果……是右半平面零点，则有：

$T(p)=0$，$S(p)=1$.

证同上.

③. 水床效应.

极点多于零点2个以上.

(1)第一水床公式：仅有N个右半平面极点（RHP）

(2)第二水床公式：有N个RHP极点，也有RHP零点.

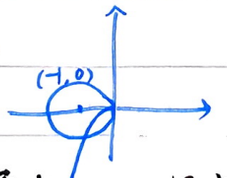
(1)：$\int_0^\infty \ln|S(jw)|\,dw = \pi\sum_{i=1}^{N} Re(P_i)$　$v\ge 2$.

若对象稳定：$\int_0^\infty \ln|S(jw)|\,dw = 0$

（必有1以上的部分解释，

即$|S|=\frac{1}{1+CP}>1$，即$1+CP<1$

∴



Nyquist圈必与(-1,0)为圆心的圆有多点，这也是必然的）

Z为零点，P为极点

(2)：$\int_0^\infty \ln|S(jw)|\times W(z,w)\,dw = \pi\times\ln\prod_{i=1}^{N}\left|\frac{P_i+z}{P_i-z}\right|$

a) 若零点为实数，$W(z,w)=\frac{2z}{z^2+w^2}$

b) 若零点为复数$z=x\pm jy$

$W(z,w)=\frac{x}{x^2+(y-w)^2}+\frac{x}{x^2+(y+w)^2}$

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

4.2 峰值界的基本限制.

最大模原理：设 $f(s)$ 是稳定的，(无RHP零点、无纯延迟环节) 即 $f(s)$ 在复数RHP解析
则 对于 $s_0 \in RHP$，$|f(s_0)|$ 在该区域边界达到最大值，即：$\|f(s)\|_\infty \triangleq \max |f(jw)| \geq |f(s_0)|$，$\forall s_0 \in RHP$

一、灵敏度峰值界：

① 情况1：具有1个 RHP 零点 z 的对象 $G(s)$

$$\|W_s S\|_\infty \geq |W_s(z) S(z)| \xrightarrow{\text{内插约束 } S(z)=1} \|W_s S\| \geq |W_s(z)|$$

↑ 最大模原理适用条件：对象无RHP极点，即 S 无 RHP零点.

② 情况2：有 RHP 极点和 RHP 零点的对象 $G(s)$.

$S = S_a S_m$ → 即 S 有 RHP零点

$S_a(s) = \prod_i \frac{s - p_i}{s + \bar{p}_i}$ S_a 为全通滤波器，且包含 S 的所有 RHP零点、(即对象 RHP极点).

$S_m(s)$：将所有 RHP零点 镜像到 LHP 的 S 相应的"最小相位函数"

考虑 RHP零点 z，

$$\|W_s S\|_\infty = \max_w |W_s S| = \max_w |W_s S_m| \geq |W_s(z)\, S_m(z)|$$

又∵(RHP零点处) $S_m(z) = S(z) S_a(z)^{-1} = S_a(z)^{-1}$

$$\therefore \|W_s S\|_\infty \geq |W_s(z)\, S_a(z)^{-1}|$$

即：$\|W_s S\|_\infty \geq |W_s(z)| \times \prod_{i=1}^{N} \frac{|z + \bar{p}_i|}{|z - p_i|}$ (灵敏度峰值定理). (1)

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

~~4.3 不确定性带来的限制~~

二. 补灵敏度峰值界

①. 情况1：具有RHP极点 p 的对象 $G(s)$，

$$\|W_T T\|_\infty \geq |W_T(p)\, T(p)| \xrightarrow{T(p)=1} \|W_T T\|_\infty \geq |W_T(p)|$$

②. 情况2：也具有RHP零点，具有RHP极点 p 的对象 $G(s)$

$$T = T_a T_m, \quad T_a(s) = \prod_i \frac{s - z_i}{s + \bar{z}_i}$$

$T_a \rightarrow$ T的RHP零点包含，全通

$T_m \rightarrow$ RHP零点镜像到LHP的T相应的最小相位函数

$$\|W_T T\|_\infty = \max_w |W_T T| = \max_w |W_T T_m| \geq |W_T(p)\, T_m(p)|$$

(RHP极点处) $\xrightarrow{\text{内插}}$ $\|W_T T\|_\infty \geq |W_T(p)\, T_a(p)^{-1}|$

$$\|W_T T\|_\infty \geq |W_T(p)| \times \prod_{j=1}^{N} \frac{|\bar{z}_j + p|}{|z_j - p|} \times |e^{p\theta}| \quad \text{(Nevanlinna)}$$

时延

(2).

∴ S主要受RHP零点限制，对有RHP零点的对象，不可随意规定 $|S|$ 形状 (1).

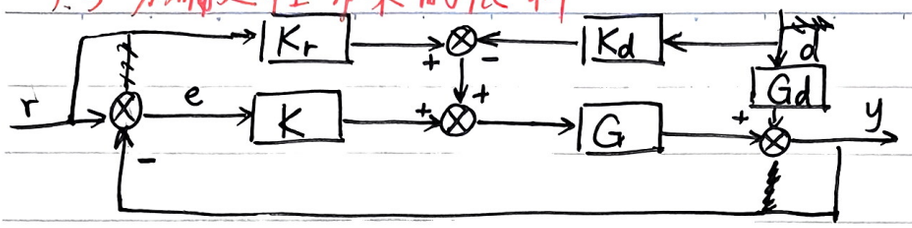
T主要受RHP极点限制，对有RHP极点的对象，不可随意规定 $|T|$ 形状 (2)

☆ 同时兼顾考虑极点 p 位置因素

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

4.3 不确定性带来的限制



$$e = r - y = r - \frac{(K_r + K)G}{1+GK} r - \frac{(G_d - K_d G)}{1+GK} d.$$

$$= \frac{(1-GK_r)r - (1-\frac{G}{G_d}K_d)G_d d}{1+GK}$$

令 $S = (1+GK)^{-1}$

$S_r = 1 - GK_r$ $\qquad e = S(S_r \cdot r - S_d G_d d)$

$S_d = 1 - GK_d G_d^{-1}$

① 前馈控制：$K = 0$.

为使 $e = 0$，$\begin{cases} K_r = \frac{1}{G_0} \\ K_d = \frac{G_d}{G_0} \end{cases}$

应用于实际系统 G_p, G_{dp} 中.

$$e' = (1 - \frac{G_p}{G_0}) r - \boxed{(1 - \frac{G_p/G_{dp}}{G_0/G_d})} G_{dp} d.$$

S_d

★ 不适用于模型不确定性大，如 $G_p = 1.33 G_0$, $G_{dp} = 0.67 G_d$,

$S_d' \approx -1$，负扰动作用为原来2倍.

② 反馈控制：$K_r = 0$, $K_d = 0$.

$$e = S(r - G_d d)$$

应用于实际系统：

$$e' = S'(r - G_d d)$$

其中 $S' = S \frac{1}{1+ET}$

$E = (G_p - G_0)/G_0$ (相对误差).

$$S' = \frac{1}{1+G_p K}$$

$$= \frac{1}{1+G_0 K} \cdot \frac{1}{(1+G_p K)/(1+G_0 K)}$$

$$= S \cdot \frac{1}{1 + \frac{G_p K - G_0 K}{1+G_0 K}}$$

$$= S \cdot \frac{1}{1 + T(G_p/G_0 - 1)}$$

$$= S \cdot \frac{1}{1+ET}$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

∴ 在反馈有效频率范围内（低频）. $|S|<<1$, $T\approx 1$

$S'=S\frac{1}{1+ET}$ ⇒ 模型误差对控制误差影响小.

③. 穿越点的不确定性.

考虑 $GM=\frac{1}{|L(jw_{180})|}$

例：$G(s)=ke^{-\theta s}/(1+\tau s)$

假定 τ 较大，$\frac{1}{1+\tau s}$ 为 $-90°$ 相位角. 为使 $\angle G(jw)=-180°$

∴ $-\theta w_u=-\frac{\pi}{2}$ ∴ $w_u=\frac{\pi}{2\theta}$

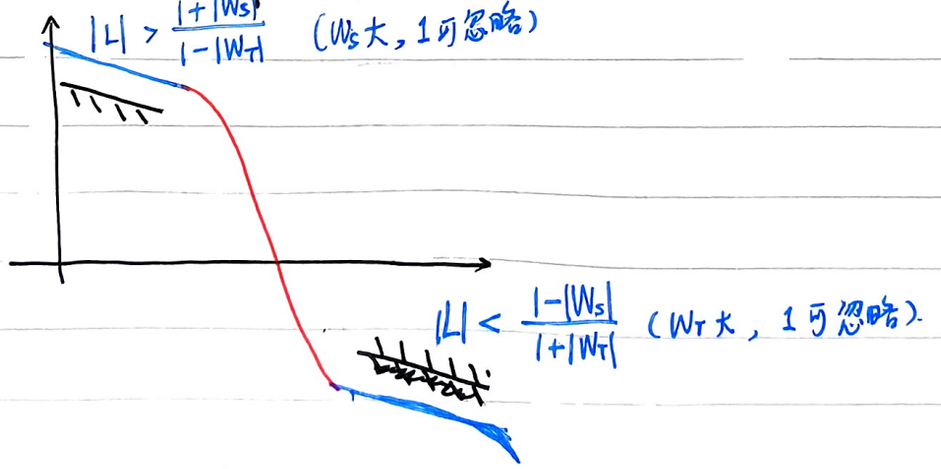
∴ $|G(jw_u)|\approx\frac{2}{\pi}k\frac{\theta}{\tau}$

∴ 要求 $k\frac{\theta}{\tau}$ 为常数

4.4 回路整形设计

①. 开环传递函数：

(1) 图形方法设计 L，



Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

例：$W_T = \frac{s+1}{20(0.01s+1)}$ 跟踪 $0\sim1$ rad/s 的正弦信号.

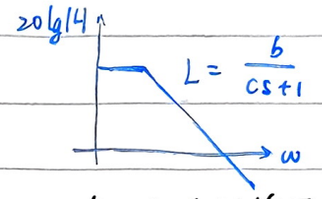
①. 确定 $|W_s|$

为满足 $|W_sS| + |W_TT| < 1$

取 $|W_s| = \begin{cases} a & 0\le w\le 1 \\ 0 & w>1 \end{cases}$

②. 确定 $|L|$

取一阶低通 $L = \frac{b}{cs+1}$



期望频率为 $0\sim1$ rad/s，令 $|L|$ 在 $w=1$ 开始下降.

取 $c=1$；若想跟踪性能，L 尽量大，即 b 尽量大，

但高频对上界要求：$|L| < \frac{1-|W_s|}{|W_T|}$

∴假定取 $b=20$，$L = \frac{20}{s+1}$

又∵低频：$|L| > \frac{|W_s|}{1-|W_T|}$ 右侧在 $w\le1$ 单个。~~∴有~~

∴在 $w=1$ 取 max.

$|L(j1)| = \frac{a}{1-|W_T(j1)|}$ $\Rightarrow a = 13.15$

(即：$\frac{20}{\sqrt{2}} = \frac{a}{1-\frac{\sqrt{2}}{20}}$)

∴ $|W_s| = \begin{cases} 13.15 & 0\le w\le 1 \\ 0 & w>1 \end{cases}$

③. 验证内稳定性. $L = \frac{20}{s+1}$

④. 验证鲁棒性能 $|W_sS| + |W_TT| < 1$.

⑤. 跟踪误差检验 $\frac{1}{a} = 7.6\%$

令 $L = \frac{20}{s+1}\cdot\frac{s+10}{s+1}$.

⇓

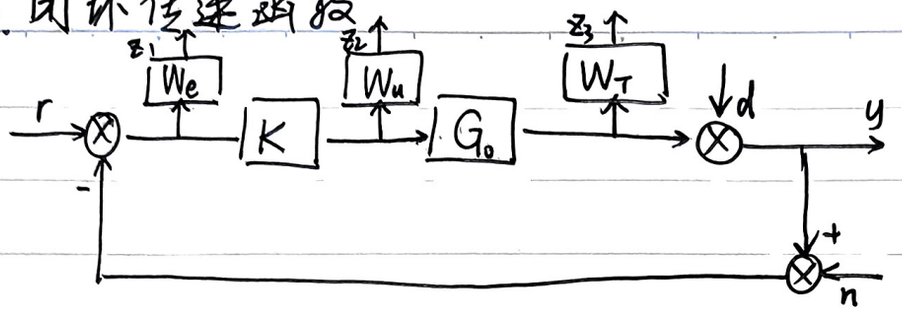
$a = 93.46$ …

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date

② 闭环传递函数



$\|W_S S\|_\infty < 1$ 标称性能指标.

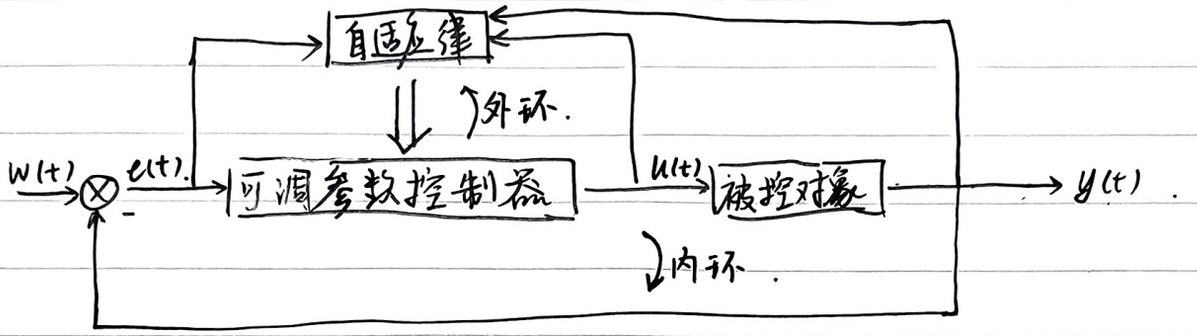
$\|W_T T\|_\infty < 1$ 鲁棒稳定性条件.

$\|W_u K S\|_\infty < 1$ 有界控制输入.

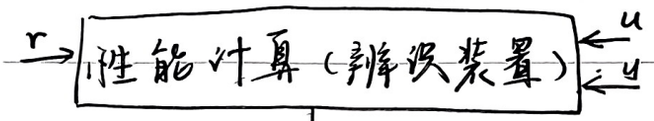
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自适应控制

6.1 基本原理



自适应控制系统由 { 自适应控制器 / 被控对象 / 检测装置 / 执行机构 } 组成.



: 连续/周期性在线辨识

: 评价性能并决定~~修正机构~~控制信号参数.

修正机构: 实现控制决策.

控制器.

6.2 分类

C. 按自适应控制系统结构形式分类.

(1) 可变增益 ~

(2) 模型参考 ~ : 本质让闭环系统特性和参考模型特性一致.

(3) 自校正 ~ (参数自适应控制系统).

{ 内环: 调节器 + 被控对象.
外环: 递推参数辨识器 + 调节器参数设计计算机.

KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

(4) 直接优化目标函数的 ~

(5) 新型 ~

a) 自组织 ~

b) 自学习 ~

②. 按干扰影响分类

(1) 确定性 ~

(2) 随机性 ~

6.3 理论问题

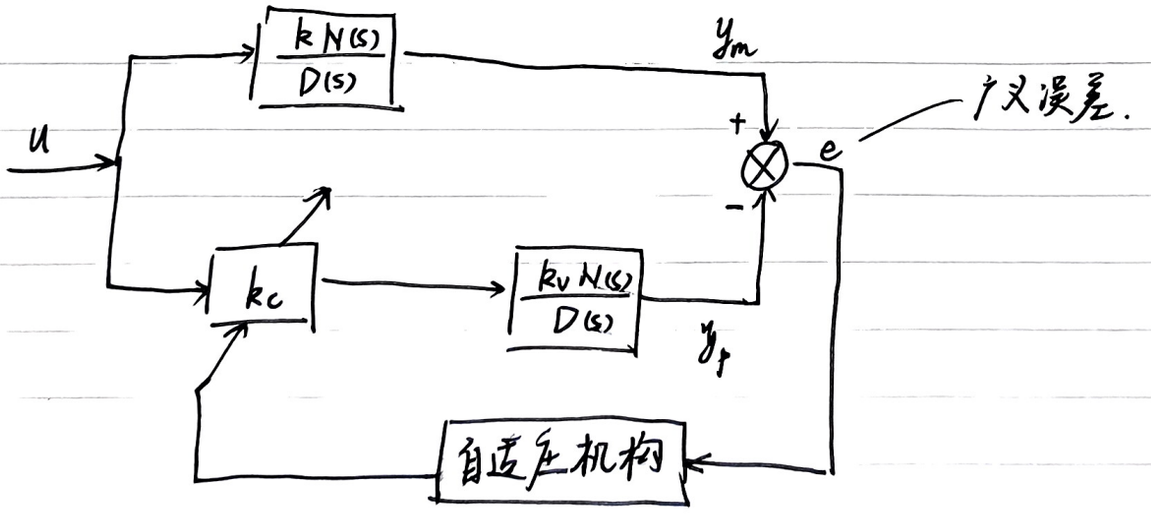
①. 稳定性分析　　全局稳定性.

②. 收敛性分析　　离散 ~ 算法收敛性.

③. 鲁棒性分析　　其它不确定性

④. 品质分析　　速度. 优化. 简化.

7.1 MIT



k_v 在现实中会因各种原因产生飘移，利用自适应 k_c 以修正

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

由积分器、乘法器组成

Date

取性能指标泛函 $J=\frac{1}{2}\int_{t_0}^{t} e^2(\tau)\,d\tau$，衡量误差累积。

采用梯度法寻优，k_c 沿梯度下降方向移动。

$$\Delta k_c = -\lambda \frac{\partial J}{\partial k_c} = -\lambda \int_{t_0}^{t} e(\tau)\frac{\partial e(\tau)}{\partial k_c}\,d\tau \qquad (\lambda>0)$$

$$\therefore k_c = k_{c0} - \lambda \frac{\partial J}{\partial k_c}$$

$$\dot{k}_c = -\lambda e(t)\frac{\partial e(t)}{\partial k_c} \quad ①$$

∴ 为获得调整 k_c 的自适应规律 $\dot{k}_c$，须计算 $\frac{\partial e(\tau)}{\partial k_c}$

由开环传递函数：$\frac{E(s)}{U(s)} = \frac{(k-k_c k_v)N(s)}{D(s)}$

$\mathcal{L}^{-1}$ 反变换：$D(p)\,e(t) = (k-k_c k_v)N(p)\,u(t)$

求导：$D(p)\frac{\partial e(t)}{\partial k_c} = -k_v N(p)\,u(t)$ ③

而又∵ 理想模型有 $D(p)\,y_m(t) = kN(p)\,u(t)$ ②（即令 $k_c=0$）

∴ $\frac{\partial e(t)}{\partial k_c}$ 和 $y_m(t)$ 成比例，二者相差的比例系数记为 μ

即 $\dot{k}_c = \mu e y_m$ 其中 $\mu = \lambda\frac{k_v}{k}$（联立①②③）

为可调增益 k_c 的调节规律，即系统自适应律。

$$\begin{cases} D(p)\,e(t) = (k-k_c k_v)N(p)\,u(t) \\ D(p)\,y_m(t) = kN(p)\,u(t) \\ \dot{k}_c = \mu e(t) y_m(t) \end{cases}$$

模型参考闭环自适应系统数学模型。

(1) 对一阶系统，MIT 设计的是稳定的。

(2) 跟踪速度以指数规律增长

稳定性判断：~~De~~

No.

Date

例 $G(s)=\dfrac{k}{a_2s^2+a_1s+\boxed{1}}$ → 警惕不是 1.

a_0

$$\begin{cases} a_2\ddot{e}+a_1\dot{e}+a_0e=(k-k_vk_c)r(t) & ① \\ a_2\ddot{y}_m+a_1\dot{y}_m+a_0y_m=kr(t) & ② \\ k_c=\mu e y_m & ③ \end{cases}$$

设输入为阶跃，代入 ① 求导：（$t\to 0$ 时由 ② 有 $y_m=kR$.

$$a_2\dddot{e}+a_1\ddot{e}+a_0\dot{e}+\underbrace{k_vR\mu ekR}_{即\,kk_v\mu R^2}=0.$$

↓ 劳斯判据（方程最高也就三阶）

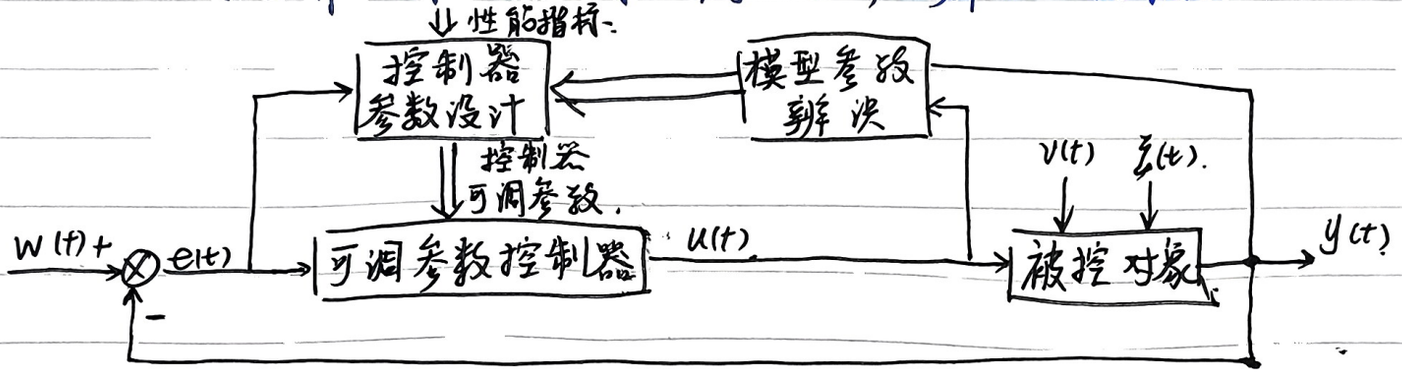
$a_0a_1>a_2kk_v\mu R^2$ 时稳定.（中间两个 × > 边缘两个 ×）

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

8.1 自校正控制基本概念

- 隐式（直接）～
  对于简单系统，无需辨识系统模型，只需直接运行过程辨识控制器参数，如线性度好的系统。
- 显式（间接）～
  对于非线性特性明显的系统，先辨识系统模型。



SISO 被控系统——自回归滑动平均模型（离散）

$$y(k) = -\sum_{i=1}^{n_a} a_i y(k-i) + \sum_{i=0}^{n_b} b_i u(k-i-d) + \sum_{i=0}^{n_c} c_i \xi(k-i)$$

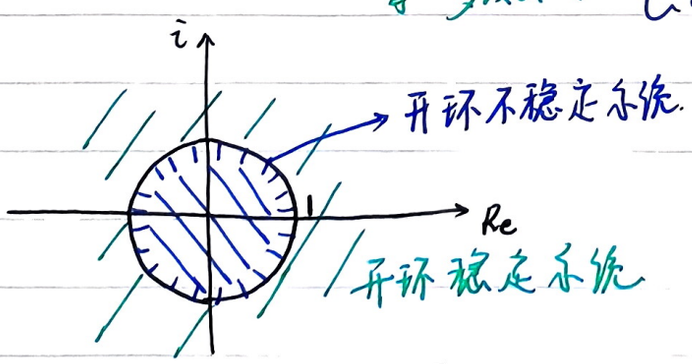
输入到输出的时延

$\{\xi(k)\}$ 为白噪声序列，$\xi(k)$, $\xi(k-1)$, … 相互独立。

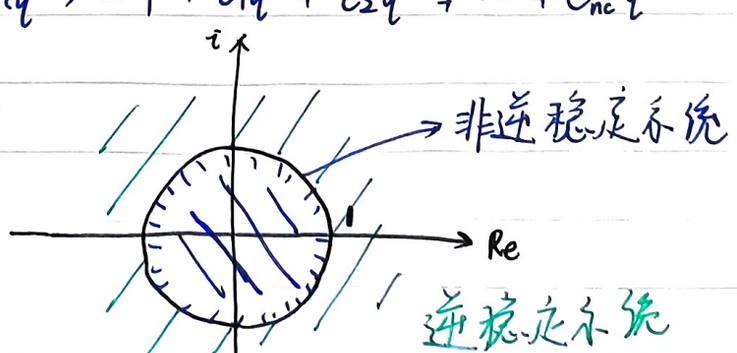
引入单位时滞算子 q^{-1}

首一多项式

$$A(q^{-1}) = 1 + a_1 q^{-1} + a_2 q^{-2} + \cdots + a_{n_a} q^{-n_a}$$
$$B(q^{-1}) = b_0 + b_1 q^{-1} + b_2 q^{-2} + \cdots + b_{n_b} q^{-n_b}$$
$$C(q^{-1}) = 1 + c_1 q^{-1} + c_2 q^{-2} + \cdots + c_{n_c} q^{-n_c}$$



A的 q^{-1}（零点）



B的 q^{-1}（零点）

KOKUYO
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

Date 8.2 系统辨识基础

{ 离线估计：收集输入输出数据集集中处理
  在线估计：递推计算 不断给出参数估计值

线性定常系统用差分方程表示：

$$A(q^{-1})y(k) = B(q^{-1})q^{-d}u(k) + C(q^{-1})\xi(k)$$

噪声项记作 $\xi(k) = C(q^{-1})\xi(k)$ { $C(q^{-1}) = 1$ 白噪声；$C(q^{-1}) \neq 1$ 有色噪声

列写方程有：

$$Y = \begin{bmatrix} y(n_a+1) \\ y(n_a+2) \\ \vdots \\ y(n_a+N) \end{bmatrix} \quad \theta = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_{n_a} \\ b_0 \\ \vdots \\ b_{n_b} \end{bmatrix} \quad \xi = \begin{bmatrix} \xi(n_a+1) \\ \xi(n_a+2) \\ \vdots \\ \xi(n_a+N) \end{bmatrix}$$

$$\Phi = \begin{bmatrix} -y(n_a) & -y(n_a-1) & \cdots & -y(1) & u(n_a+1-d) & u(n_a+1-d-1) & \cdots & u(n_a+1-d-n_b) \\ -y(n_a+1) & -y(n_a) & \cdots & -y(2) & u(n_a+2-d) & u(n_a+2-d-1) & \cdots & u(n_a+1-d-n_b) \\ \vdots & & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -y(n_a+N-1) & -y(n_a+N-2) & \cdots & -y(N) & u(n_a+N-d) & u(n_a+N-d-1) & \cdots & u(n_a+1-d-n_b) \end{bmatrix}$$

$$Y = \Phi\theta + \xi$$

噪声 { 当 $\xi = 0$ $\theta = \Phi^{-1}Y$；当 $\xi \neq 0$ $\theta = \Phi^{-1}Y - \Phi^{-1}\xi$

∴为减少噪声 ξ 对 θ 估值的影响，采用数理统计方法，应取：

$N > n_a + n_b + 1$，

即方程数大于未知数数。

(离线)采用最小二乘估计，要求指标函数(残差平方和)最小

$$J = e^Te = (Y - \Phi\hat{\theta})^T(Y - \Phi\hat{\theta})$$

令 $\frac{\partial J}{\partial \theta} = 0$ 即 $-2\Phi^T(Y - \Phi\hat{\theta}) = 0$

$$\Downarrow$$

$$\hat{\theta} = [\Phi^T\Phi]^{-1}\Phi^TY$$

Campus

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

J 极值：$\frac{\partial J}{\partial \hat{\theta}}=0$ $\quad \hat{\theta}=[\Phi^T\Phi]^{-1}\Phi^T Y$

若 $u(k)$ 为随机序列，则 $[\Phi^T\Phi]$ 非奇异，$[\Phi^T\Phi]^{-1}$ 存在.

极小值：$\frac{\partial^2 J}{\partial \hat{\theta}^2}=2\Phi^T\Phi>0$ $\quad [\Phi^T\Phi]$ 为正定阵.

若 $u(k)$ 为白噪声序列，则 $[\Phi^T\Phi]$ 为正定，最小二乘估计 $\hat{\theta}$ 为最优

离线估计为：$\hat{\theta}=[\Phi^T\Phi]^{-1}\Phi^T Y$

$=[\Phi^T\Phi]^{-1}\Phi^T(\Phi\theta+\xi)$

$=\theta+[\Phi^T\Phi]^{-1}\Phi^T\xi$

∴估计误差为：$\tilde{\theta}=\hat{\theta}-\theta=\boxed{[\Phi^T\Phi]^{-1}\Phi^T\xi}$

方差阵为：$Var\,\tilde{\theta}=E[\tilde{\theta}\tilde{\theta}^T]$

$=E\{[\Phi^T\Phi]^{-1}\Phi\underbrace{\xi\xi^T}_{\sigma^2 I_N}\Phi[\Phi^T\Phi]^{-1}\}$

$E[\xi\xi^T]=\sigma^2 I_N$

$=\sigma^2[\Phi^T\Phi]^{-1}$

(在线) 采用递推最小二乘估计 (观测长度为 $N+1$)

新估计值 $\hat{\theta}(k+1)$ = 老估计值 $\hat{\theta}(k)$ + 修正项

设已得数据长度为 N，则
$$\begin{cases} Y_N=\Phi_N\theta+\xi_N \\ \tilde{\theta}_N=[\Phi_N^T\Phi_N]^{-1}\Phi_N^T\xi_N \\ Var\,\tilde{\theta}_N=\sigma^2\underbrace{[\Phi_N^T\Phi_N]^{-1}}_{P_N}=\sigma^2 P_N \end{cases}$$

获取一组新观测值：$y_{N+1}=\varphi_{N+1}^T\theta+\xi_{N+1}$

$y_{N+1}=y(n_a+N+1)$ $\quad \varphi_{N+1}^T=[-y(n_a+N),-y(n_a+N-1),\cdots,-y(N+1),$

$\xi_{N+1}=\xi(n_a+N+1)$ $\quad u(n_a+N+1-d),\cdots,u(n_a+N+1-d-n_b)]$

即：$\begin{bmatrix} Y_N \\ y_{N+1}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\Phi_N \\ \varphi_{N+1}^T\end{bmatrix}\theta+\begin{bmatrix}\xi_N \\ \xi_{N+1}\end{bmatrix}$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

递推计算目的：防止求逆矩阵过大，减少计算量

$$\hat{\theta}_{N+1} = \left\{ \begin{bmatrix} \Phi_N \\ \varphi_{N+1}^T \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \Phi_N \\ \varphi_{N+1}^T \end{bmatrix} \right\}^{-1} \begin{bmatrix} \Phi_N \\ \varphi_{N+1}^T \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} Y_N \\ y_{N+1} \end{bmatrix}$$

$$= P_{N+1} \left[\Phi_N^T Y_N + \varphi_{N+1} y_{N+1} \right]$$

$$\left(P_{N+1} = \left[\Phi_N^T \Phi_N + \varphi_{N+1} \varphi_{N+1}^T \right]^{-1} \right.$$

$$\left. = \left[P_N^{-1} + \varphi_{N+1} \varphi_{N+1}^T \right]^{-1} \right) .$$

→ 递求逆难求，引理化简

引理：$[A+BC^T]^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B[I+C^TA^{-1}B]^{-1}C^TA^{-1}$

$$[A+BCB^T]^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B[C^{-1}+B^TA^{-1}B]^{-1}B^TA^{-1}$$

⋮

结论：

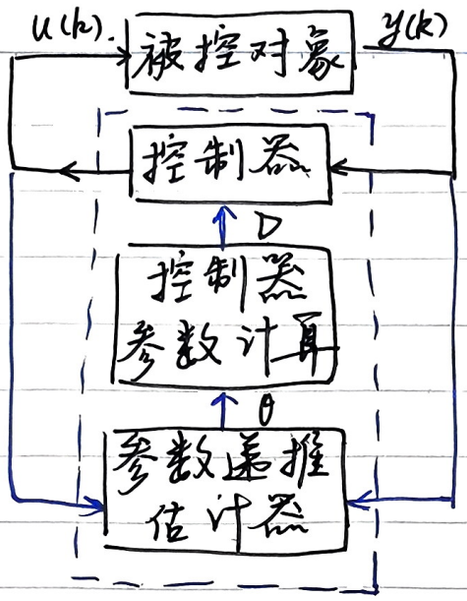
$$\begin{cases} K_{N+1} = P_N \varphi_{N+1} [I + \varphi_{N+1}^T P_N \varphi_{N+1}]^{-1} \\ \hat{\theta}_{N+1} = \hat{\theta}_N + K_{N+1} [y_{N+1} - \varphi_{N+1}^T \hat{\theta}_N] \\ P_{N+1} = P_N - K_{N+1} \varphi_{N+1}^T P_N \end{cases}$$

递推最小二乘计算公式

φ_{N+1} 为新输入(u)、输出(y)相关矩阵。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

8.3 自校正调节器设计



是以递推最小二乘为参数估计方法，以输出量方差最小为控制目标的自校正调节器

若被估计的参数收敛，则估计模型得到的调节器收敛于已知参数系统得到的调节器

$J_1 = E\{y^2(k+d)\}$ 最小方差自校正调节器.

SISO： $A(q^{-1})y(k) = B(q^{-1})q^{-d}u(k) + C(q^{-1})\xi(k)$

$E\{\xi(k)\} = 0$， $E\{\xi(i)\xi(j)\} = \begin{cases} \sigma^2 & i=j \\ 0 & i\neq j \end{cases}$ → 表示白噪声

记 $\hat{y}(k+i/k)$ 表示在 k 时刻预测的 $k+i$ 时刻的输出.

∴预测误差 $\tilde{y}(k+i/k) = y(k+i) - \hat{y}(k+i/k)$

定理1 使预测方差 $J = E\{\tilde{y}^2(k+d/k)\}$ 最小的 d 步最优预测 $y^*(k+d/k)$ 满足方程：

$$C(q^{-1})y^*(k+d/k) = G(q^{-1})y(k) + F(q^{-1})u(k) \quad ②$$

式中 $F(q^{-1}) = F'(q^{-1})B(q^{-1})$

$$C(q^{-1}) = A(q^{-1})F'(q^{-1}) + q^{-d}G(q^{-1}) \quad ①$$

$$\begin{cases} F'(q^{-1}) = 1 + f_1'q^{-1} + f_2'q^{-2} + \cdots + f_{nf}'q^{-nf} & (nf = d-1) \\ G(q^{-1}) = g_0 + g_1q^{-1} + \cdots + g_{ng}q^{-ng} & (ng = na-1) \end{cases}$$

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date 此时最优模型预测误差：

☆ $E\{[\tilde{y}(k+d/k)]^2\} = (1+\sum_{i=1}^{d-1} f_i'^2)\sigma^2$

☆自校正调节器实质，

~~在忽略 $\xi(k)$ 时，将~~ $u(k) = -\frac{G(q^{-1})}{F(q^{-1})}y(k)$

$= -\frac{G(q^{-1})}{BF'(q^{-1})}y(k)$.

$y(k) = \frac{B(q^{-1})q^{-d}}{A(q^{-1})}u(k) + \frac{C(q^{-1})}{A(q^{-1})}\xi(k)$.

用控制器极点消去受控系统零点

故要求 $B(q^{-1})$ 全部零点在稳定域内.

即受控系统的离散形式具有逆稳定性质

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自校正调节器例题

例1：受控系统方程为：

$$(1-0.9q^{-1})y(k) = 0.5u(k-2) + (1+0.7q^{-1})\xi(k)$$

给出系统最优预测模型和预测模型方差。

∵ $n_a = 1$，$n_b = 0$，$n_c = 1$，$d = 2$。

∴ $n_f' = d-1 = 1$ ⋮ $n_g = n_a - 1 = 0$

$F' = 1 + f_1 q^{-1}$ ⋮ $G = g_0$。

根据 $C = AF' + q^{-d}G$ ① 有：

$$1 + 0.7q^{-1} = (1-0.9q^{-1})(1+f_1q^{-1}) + q^{-2}g_0$$

对比系数：

$$\begin{cases} f_1 - 0.9 = 0.7 \\ -0.9f_1 + g_0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1 = 1.6 \\ g_0 = 1.44 \end{cases}$$

得到最优预测模型为：（由 $Cy^* = Gy(k) + F'u(k)$ ②）

$$y^*(k+2/k) = \frac{1.44\,y(k) + (0.5+0.8q^{-1})u(k)}{1+0.7q^{-1}}$$

例2：同方程，求最小方差控制律。

即令 $y^* = 0$，有：（由式②）。

$$u(k) = -\frac{G(q^{-1})}{BF'(q^{-1})}y(k) = -\frac{1.44}{0.5(1+1.6q^{-1})}y(k)$$

即：$u(k) = -1.6u(k-1) - 2.88y(k)$。（须把 $u(k)$ 展开写，不包含 q^{-1}、q^{-2} 项）。

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

8.4 自校正控制器设计

$A(q^{-1})y(k) = B(q^{-1})q^{-d}u(k) + C(q^{-1})\xi(k)$

针对非逆稳定的受控系统，在目标函数中引入伺服输入项及控制作用加权项：

$$J = E\{[P(q^{-1})y(k+d) - R(q^{-1})r(k)]^2 + [\Lambda'(q^{-1})u(k)]^2\}$$

（其中 $P(q^{-1})$ 为首一多项式）.

若适当选择控制权因子的大小，可适用于非逆稳定系统

定义辅助系统：

$$w(k+d) = P(q^{-1})y(k+d) - R(q^{-1})r(k) + \Lambda(q^{-1})u(k).$$

（式中 $w(k+d)$ 为广义输出）

$$\Lambda(q^{-1}) = \frac{\lambda_0'}{b_0}\Lambda'(q^{-1})$$

（λ_0' 为 $\Lambda'(q^{-1})$ 的常数项
b_0 为 $B(q^{-1})$ 的常数项）

$J = E\{[w(k+d)]^2\}$ 最小方差控制律

定理3 辅助系统求最小方差控制律等价于原系统目标函数最小

求 $u(k)$ 可从 { 辅助系统 J 最小 / 原系统 $\frac{\partial J}{\partial u(k)}$ 偏导为0 } 得到.

$$u(k) = \frac{R(q^{-1})r(k) - P(q^{-1})y^*(k+d/k)}{\Lambda(q^{-1})}$$

$$= \frac{C(q^{-1})R(q^{-1})r(k) - P(q^{-1})G(q^{-1})y(k)}{C(q^{-1})\Lambda(q^{-1}) + P(q^{-1})F(q^{-1})}$$

控制律

$$u(k) = \frac{CRr - PGy}{C\Lambda + PF}$$

将 $u(k)$ 代入系统方程，得到闭环方程：

$$y(k) = \frac{q^{-d}B(q^{-1})R(q^{-1})}{A(q^{-1})\Lambda(q^{-1}) + P(q^{-1})B(q^{-1})}r(k) + \frac{C(q^{-1})\Lambda(q^{-1}) + P(q^{-1})F(q^{-1})}{A(q^{-1})\Lambda(q^{-1}) + P(q^{-1})B(q^{-1})}\xi(k)$$

KOKUYO

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

No.

Date

∴闭环特征方程即：$T(q^{-1}) = A(q^{-1})\Lambda(q^{-1}) + P(q^{-1})B(q^{-1}) = 0$

∴可通过选择 Λ 取值 调整系统特征根

（需使 $|q^{-1}| > 1$）

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自校正控制器设计例1

例1：二阶定常随机系统：

$$y(k) = 1.5y(k-1) - 0.7y(k-2) + u(k-1) + 0.5u(k-2) + \xi(k) - 0.5\xi(k-1)$$

目标函数为 $J = E\{[y(k+1) - r(k)]^2 + [0.5u(k)]^2\}$

设计自校正控制器.

$A = 1 - 1.5q^{-1} + 0.7q^{-2}$ $\quad n_a = 2$.

$B = 1 + 0.5q^{-1}$ $\quad n_b = 1$

$C = 1 - 0.5q^{-1}$ $\quad n_c = 1$

$d = 1$, $P = 1$, $R = 1$, $\lambda' = 0.5$, $n_g = 1$,

$\therefore$ $F' = 1$ $\quad$ 由 $C = AF' + q^{-d}G$ 得

$F = 1 + 0.5q^{-1}$ $\quad G = 1 - 0.7q^{-1}$

$\lambda = \frac{\lambda_0}{b_0}\lambda' = 0.25$

由 $u(k) = \dfrac{CRr - PGy}{C\lambda + PF}$

$$\therefore u(k) = \frac{1}{1.25}[-y(k) + 0.7y(k-1) + r(k) - 0.5r(k-1) - 0.375u(k-1)]$$

KOKUYO
夸克扫描王
极速扫描，就是高效

自校正控制器设计例2.

例2

$$y(k)=0.95y(k-1)+u(k-2)+2u(k-3)+\xi(k)-0.7\xi(k-1)$$

$$J=E\{[y(k+2)-r(k)]^2+[\lambda u(k)]^2\}$$

确定 λ，设计控制器

$A=1-0.95q^{-1}$ $\quad n_a=1$

$B=1+2q^{-1}$ $\quad n_b=1$

$C=1-0.7q^{-1}$ $\quad n_c=1$

$\therefore d=2$

$\therefore G=g_0$，$F'=1+f_0q^{-1}$

由 $C=AF'+q^{-d}G$

$$1-0.7q^{-1}=(1-0.95q^{-1})(1+f_0q^{-1})+q^{-2}g_0$$

$$\therefore \begin{cases} g_0-0.95f_0=0 \\ f_0-0.95=-0.7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_0=0.25 \\ g_0=0.2375 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F'=1+0.25q^{-1} \\ G=0.2375 \end{cases}$$

由 $T(q^{-1})=A(q^{-1})\lambda+P(q^{-1})B(q^{-1})=0$

$$(1-0.95q^{-1})\lambda+1+2q^{-1}=0$$

$$\therefore q^{-1}=-\frac{\lambda+1}{2-0.95\lambda} \quad \therefore 有 \left|-\frac{\lambda+1}{2-0.95\lambda}\right|>1$$

$$\left(\frac{\lambda+1}{2-0.95\lambda}\right)^2>1 \quad 解得：\lambda>0.514,$$

$$F=BF'=(1+2q^{-1})(1+0.25q^{-1})=1+2.25q^{-1}+0.5q^{-2}$$

$$u(k)=\frac{CRr-PGy}{C\lambda+PF}$$

$$=\frac{(1-0.95q^{-1})r+0.2375y(k)}{(1-0.7q^{-1})\lambda+1+2.25q^{-1}+0.5q^{-2}}$$

将分母乘到左边，将 $u(k-1)$，$u(k-2)$ 一移至右侧.

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

极点配置自校正控制

区别于最小方差控制，系统的闭环极点按工艺要求配置。

一、参数已知时的极点配置调节器

$$u(k) = -\frac{G}{F} y(k).$$

$$G = g_0 + g_1 q^{-1} + \cdots + g_{ng} q^{-ng} \qquad n_g = n_a - 1$$

$$F = f_0 + f_1 q^{-1} + \cdots + f_{nf} q^{-nf} \qquad n_f = n_b + d - 1 \quad (F = F'B)$$

闭环方程为 $y(k) = \frac{CF}{AF + q^{-d}BG} \zeta(k)$

∴ 由 $AF + q^{-d}BG = CT$ 对比系数

得到 G、F 系数。

$$T = 1 + t_1 q^{-1} + \cdots + t_{nt} q^{-nt} \qquad (\text{首一多项式}).$$

$$(nt \leqslant n_a + n_b + d - n_c - 1$$

$$\begin{cases} y(k) = \frac{F}{T} \zeta(k) \\ u(k) = -\frac{G}{T} \zeta(k). \end{cases}$$

二、加权最小方差自校正调节器的极点配置

寻找目标函数 $J = E\{[Py(k+d) - R r(k)]^2 + [\Lambda' u(k)]^2\}$ 极小的允许控制规律，等价于 $w(k+d) = Py(k+d) - R r(k) + \Lambda u(k)$ 寻找 $J = E\{w^2(k+d)\}$ 极小的允许控制规律。

此时特征方程：$A\Lambda + PB = 0$

∴ 令 $A\Lambda + PB = T$，求出 Λ 和 P （但 P 一般和 R 相等）。

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

$$\begin{cases} \deg A = \deg B - 1 \\ \deg P = \deg A - 1 \\ \deg T \leq \deg A + \deg B - 1 \end{cases}$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

参数已知的极点配置调节器例1

例1 受控系统方程为：

$$y(k)+a_1y(k-1)=b_0u(k-1)+\xi(k)$$

选取闭环期望极点方程

$$T=1+t_1q^{-1}$$

试确定调节器的输出方差.

$A=1+a_1q^{-1}$，$B=b_0$，$C=1$，$n_a=1$，$n_b=0$，$n_c=0$，$d=1$，

有 $n_f=0$，$n_g=0$，

根据 $AF+q^{-d}BG=CT$ 有对比系数.

$$(1+a_1q^{-1})f_0+q^{-1}b_0g_0=1+t_1q^{-1}$$

$$\therefore g_0=\frac{t_1-a_1}{b_0}.$$

由
$$\begin{cases} y(k)=\frac{F}{T}\zeta(k) \\ u(k)=-\frac{G}{T}\zeta(k) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y(k)=\frac{1}{1+t_1q^{-1}}\zeta(k) \\ u(k)=-\frac{a_1-t_1}{b_0(1+t_1q^{-1})}\zeta(k) \end{cases}$$

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

参数已知的极点配置调节器例2.

例2.

$$y(k)-y(k-1)=u(k-2)+1.5u(k-3)+\xi(k)-0.2\xi(k-1)$$

选极点方程：$T=1-0.5q^{-1}$

试确定调节器输出方程.

$A=1-q^{-1}$ $\quad n_a=1$

$B=1+1.5q^{-1}$ $\quad n_b=1$

$C=1-0.2q^{-1}$ $\quad n_c=1$

$d=2$.

$n_f=2$ $\quad n_g=0$

$\therefore F=1+f_1q^{-1}+f_2q^{-2}$

$G=g_0$.

由 $AF+q^{-d}BG=CT$ 得.

$$(1-q^{-1})(1+f_1q^{-1}+f_2q^{-2})+q^{-2}(1+1.5q^{-1})g_0=(1-0.2q^{-1})(1-0.5q^{-1})$$

$$\therefore \begin{cases} f_1-1=-0.7 \\ f_2-f_1+g_0=0.1 \\ -f_2+1.5g_0=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f_1=0.3 \\ f_2=0.24 \\ g_0=0.16 \end{cases}$$

$\therefore F=1+0.3q^{-1}+0.24q^{-2}$

$G=0.16$.

由 $y(k)=\frac{F}{T}\xi(k)$，$u(k)=-\frac{G}{T}\xi(k)$ 得.

$$y(k)=\frac{1+0.3q^{-1}+0.24q^{-2}}{1-0.5q^{-1}}\xi(k)$$

$$u(k)=\frac{-0.16}{1-0.5q^{-1}}\xi(k).$$

KOKUYO

夸克扫描王 极速扫描，就是高效

No.

Date 参数加权最小方差 ~

例3.

$$y(k)-y(k-1)=u(k-2)+1.5u(k-3)+\xi(k)-0.2\xi(k-1)$$

设期望闭环极点多项式：

$$T=5-2.5q^{-1}$$

求自校正控制律.

$A=1-q^{-1}$ $\quad n_a=1$

$B=1+1.5q^{-1}$ $\quad n_b=1$

$C=1-0.2q^{-1}$ $\quad n_c=1$

$d=2$.

~~$n_f=n_b+d-1=2$ $\quad F=1+f_1q^{-1}+f_2q^{-2}$~~

~~$n_g=n_a-1=0$ $\quad G=g_0$~~

~~由 $AF+q^{-d}BG=CT$~~

~~$(1-q^{-1})\cdot$~~ $\begin{cases}\deg\Lambda=\deg B-1=0 & \Lambda=\lambda_0\\ \deg P=\deg A-1=0 & P=P_0=1\end{cases}$

由 $A\Lambda+PB=T$ 有

$$\lambda_0(1-q^{-1})+1+1.5q^{-1}=5-2.5q^{-1}$$

$\therefore \lambda_0=4$

由 $C=AF'+q^{-d}G$.

有 $G=g_0=0.8$

$F'=1+0.8q^{-1}$

$F=BF'=1+2.3q^{-1}+1.2q^{-2}$

代入 $u(k)=\dfrac{CRr-PGu}{C\Lambda+PF}$

$$\therefore u(k)=0.2r(k)-0.04r(k-1)-0.16y(k)-0.3u(k-1)-0.24u(k-2)$$

Campus

夸克扫描王
极速扫描，就是高效